



infrastructure
betonbouw

Lijncode : 122
km : 10.687

HOOFDINSPEKTIERAPPORT van het kunstwerk (algemene benaming):

diiker b.v. de Westelijke arm
van de Loekse Vaart

1. Konstruktiesysteem (type, aantal steunpunten, etc.):

Brugdwiker, bestaande uit oude
gemetselde fundering, waarover
betondek, aangebracht in 1959

lengte 8.4 m

overspanning(en): 1.5 m dagmaat

2. Ouderdom

datum van de bouw: 1872
(indien niet bekend, te schatten: vóór 1900/tussen 1900 en 1945/na 1945)

3. Algemene kwaliteit

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | goed |
| 2 | bruikbaar |
| 3 | ingrijpend herstel nodig |
| 4 | vernieuwing nodig |
| 5 | technisch verouderd |

4. Draagkracht (op de datum van de Hoofdinspectie)

- | | |
|---|--|
| 1 | volgens berekening en visuele inspectie geen bezwaar tegen belasting vlg. VOSB 1963 |
| 2 | Visuele inspectie geeft geen aanleiding tot beperkingen t.o.v. spoorbelasting D4 (4-assige wagens met aslasten van ten hoogste 225 kN en een tonmeter-gewicht van ten hoogste 8.0) |
| 3 | visuele inspectie geeft geen aanleiding tot beperkingen t.a.v. spoorbelasting C2-4-assig |
| 4 | verbeteringen van de konstruktie binnen 5 jaar wordt nodig geoordeeld. |
| 5 | verbeteringen van de konstruktie op korte termijn wordt nodig geoordeeld. |

5. Gevaar van aanrijden of aanvaren
De draagkracht van de konstruktie kan aanzienlijk worden verminderd t.g.v.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | aanrijden door treinen |
| 2 | aanrijden door autoverkeer |
| 3 | aanvaren |
| 4 | geen aanrijd-/aanvaargevaar aanwezig |

6.

ensduur

Vernieuwing of ingrijpend herstel zal naar schatting nodig zijn:

1	niet binnen 40 jaar
2	niet binnen 10 jaar
3	binnen 10 jaar
4	op korte termijn

7. Kosten van vernieuwing of ingrijpend herstel
Deze kosten worden geschat op:

- | | |
|---|---|
| 1 | minder dan f 500.000,- |
| 2 | meer dan f 500.000,-, maar minder dan f 2.500.000,- |
| 3 | meer dan f 2.500.000,- |

(aanneemsom, inclusief spoorwerk, doch exclusief AK, veiligheidsdienst en andere kosten NS, exci. BTW, prijsbasis per datum inspectie).

8. Vluchtruimte naast pvr
De afstand vanaf hart spoor tot de begrenzing van de vluchtruimte is:

- | | |
|---|---|
| 1 | kleiner dan 2.5 m; gevaarlijk |
| 2 | groter of gelijk aan 2.5 m. doch kleiner dan 3.0 m. |
| 3 | groter dan 3.0 m. |

9. Toekomstige inspecties

Volgende Dienstkring-inspekties in de jaren 1986, 1989 enz.
Periodieke Hoofdinspecties ☐ niet ☒ nodig
in de jaren 19 __, __, __ enz.

10. Opmerkingen

- | | |
|---|---|
| 1 | De Hoofdinspectie gaf aanleiding tot de volgende opmerkingen:
<u>Zw-vleugel is van de constructie afgescheiden. Bij draagzetten is gebleken dat de vloer in goede conditie verkeert. Vleugel wordt gerepareerd door dkr.</u> |
| 2 | Opmerkingen n.a.v. de Hoofdinspectie zijn op een los blad bijgevoegd. |
| 3 | De Hoofdinspectie gaf geen aanleiding tot opmerkingen |

11. Dienstkringinspectie uitgevoerd d.d. 6/10 19 83

- | | |
|---|---|
| 1 | door: <u>G.M. Vincken</u> |
| 2 | met behulp van model is 1635 volgens Onderhoudsinstructie |

12. Hoofdinspectie uitgevoerd d.d. G.M. Vincken

namens Cdw door: 6/10-1983

namens Is 5.3 door: G.M. Vincken



infrastructuur
betonbouw

WERK:

Duiken Etten-Leur

blz:

CODE:

Techn. code

Geogr. code

Werk of KM.

Object code

dd:

par:

Aan: Cob. Ing G. Vinken

Van: A. Maarseveen

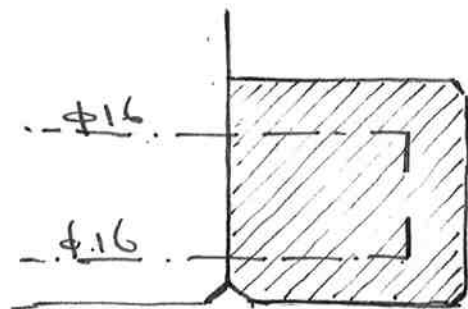
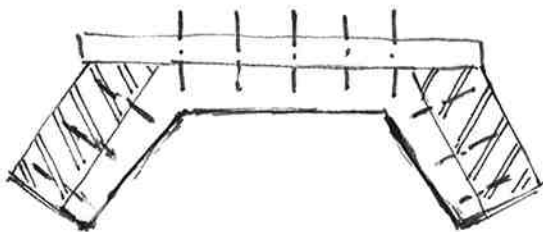
Is 5.3 tel. 21.5333

Utrecht 29 dec '83

Hierbij de beloofde tekening stempelbalk(en) t.b.v. bovengenoemd werk. De tekening gaat er van uit, dat de stampeling aan beide zijde wordt aangebracht.

De uitvoering is gedacht in prefab. (hij's ogen zijn niet getekend.) Voor prefab. uitvoering is het nodzakelijk alle maten in het werk te controleren.

Mocht de aannemen voorkeur hebben voor uitvoering in situ, dan vervullen de in te lijnen ankers M24 met toebehoren maar worden vervangen door een 22 resp 18 tot in te lijnen staven $\phi 16$ Lang 0.60m (volgens onderstaande schets)



Het gewicht per stempelbalk is ca 1200 kg resp ca 1000 kg. Op de bijgevoegde bijlagen zijn nog enkele gegevens vermeld

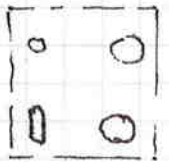
m.v. op.

Lijncode : 122.

Km. : 10.687.

Duiker. I.b.v. de West. arm v.d. Loosse Vaart.

Variant A. - Stempeling uitvoeren m.b.v. stalen balk.
De horz. kracht (in langsnichting v.d. duiker) opnemen
door zware in te lijmen draadeinden.
Deze draadeinden kunnen pas worden aan-
gebracht, nadat stalen stempel is geplaatst (bv.
op tijd hulpsteunpunten).
De ruimte tussen kopplaten stempel-metselwerk-
vleugel vullen met gietmortel (krimprij).
De kopplaat voorzien van sleufgaten
De grote gates, zonodig, opvullen
met vulringen.



Voordelen: Het werk ter plaatse beperkt zich tot

- boren gaten
- stellen stempels
- inlijmen draad einde.
- bekisteningvulling
- aanbrengen krimprij mortel.
- vastzetten stempel dmv. moeren op draad-
einden
- Afwerken.

Nadelen - horz. kracht in langsnichting duiker moet
worden opgenomen door de ingelijnde
draadeinden.

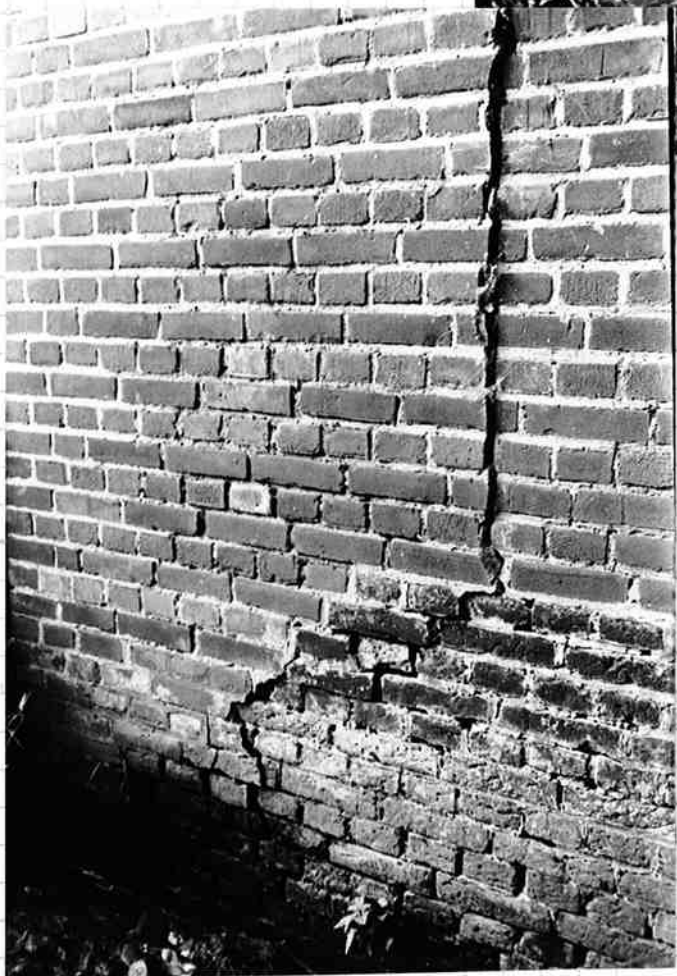
Variant B. - Ten plaatse van de gante brengen stempeling
het bestaande metselwerk zo diep verwijderen,
dat een vlak ontstaat, wat parallel loopt aan
as duiker. zie verder Variant A.

Voordelen: Het werk ter plaatse is nogengoeg gelijk aan
die van Variant A. Extra is; het uitblikken
van kassen in de vleugels van metselwerk.

Het belangrijkste voordeel van deze variant is
dat er geen horz. kracht in de lengtenichting
van de duiker is

Algemeen:

Om draaiing van de vleugels tegen te gaan
is het gewenst, de stempels aan het
betondok te verankeren



Variant C1.

Deze variant gaat uit van een in situ gestorte stampeling van de vleugels.

Voordelen zijn dat de losgescheurde vleugels d.m.v. deze stempel balken tot een geheel worden gemaakt met de gew. betonkap van de duiken.
Hier toe moeten dan wel de nodige ankers worden ingelijmd, zowel in de gew. betonkap v.d. duiken als in de losgescheurde vleugels van metselwerk.

Nadele: Alle werkzaamheden moeten ter plaatse worden uitgevoerd. (bekisten, plaatsen wapening, storten beton, ontkisten, Het aantal in te lijmen ankers is aanmerkelijke groten).

Variant C2.

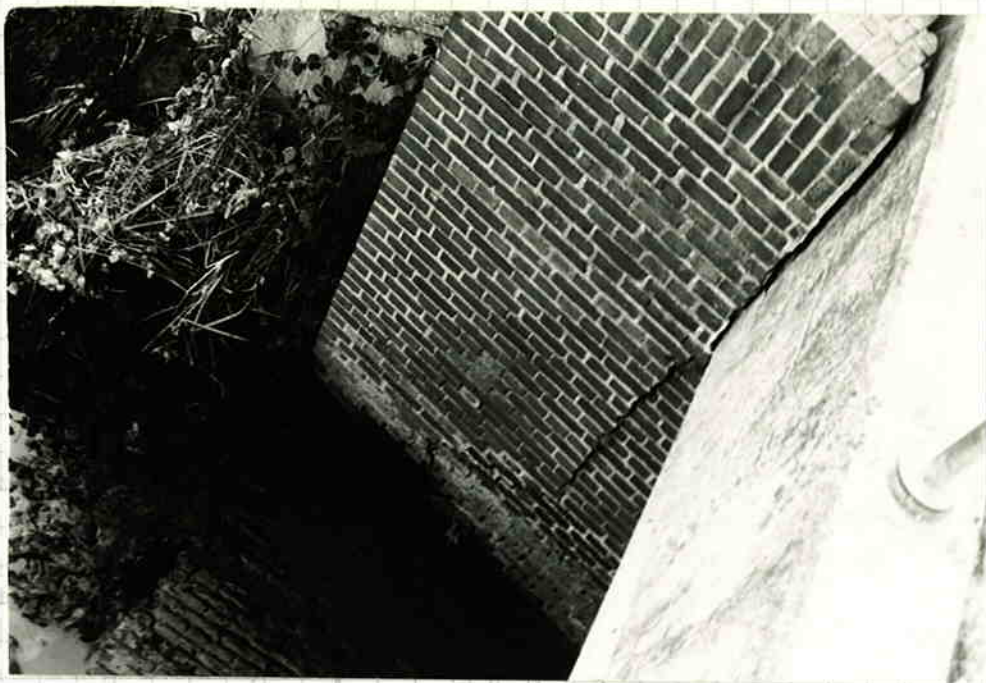
Deze variant gaat uit van een prefab gew. betonstempel, welke d.m.v. ingelijmde ankers aan de gew. betonkap v.d. duiken wordt opgehangen.

De ruimte tussen vleugels en stempelbalk wordt uitgevuld met gietmortel.

De stempelbalk kan ook nog m.b.v. Edilon aan de betonkap worden gelijmd.

Voordelen: - Het werk ter plaatse wordt beperkt.

Nadele: - Het grote eigen gewicht v.d. stempelbalk maakt het noodzakelijk met een kraan te werken (eg ca. 900 kg)



Handwritten text in cursive script, possibly a date or location.

Handwritten text in cursive script, possibly a date or location.

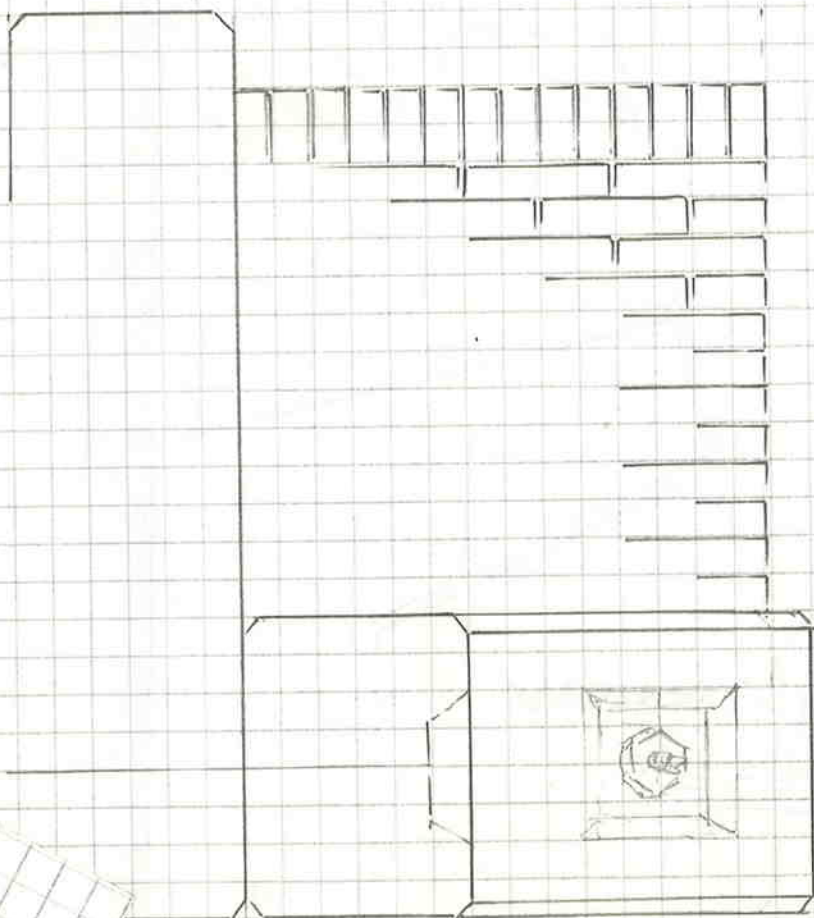
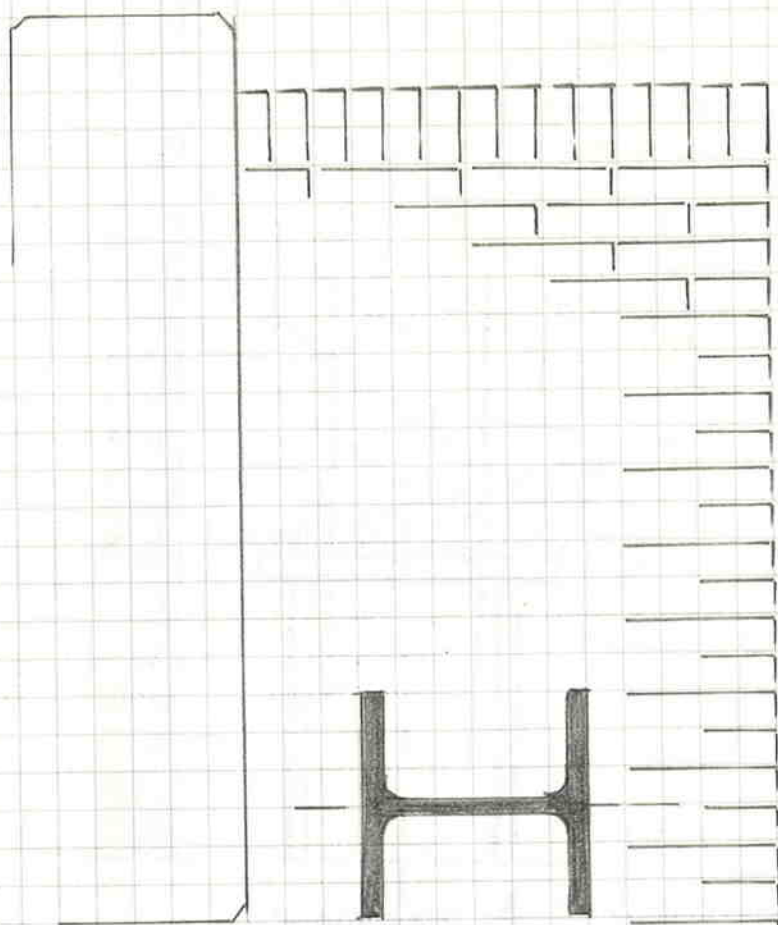
Handwritten text in cursive script, possibly a date or location.



Handwritten text in cursive script, possibly a date or location.

Handwritten text in cursive script, possibly a date or location.







infrastructuur
betonbouw

WERK: Duiken Effen-Leur

CODE:

Techn. code

Geogr. code

Werk of KM.

Object code

dd:

par:

Aan: Cob. Ing G. Vinken

Van: A. Maarseveen

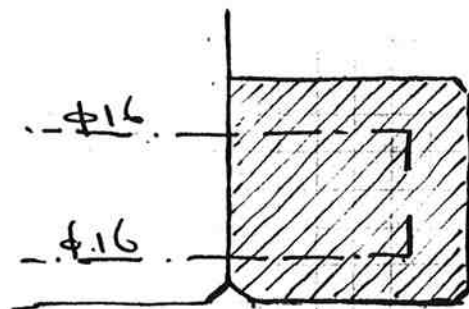
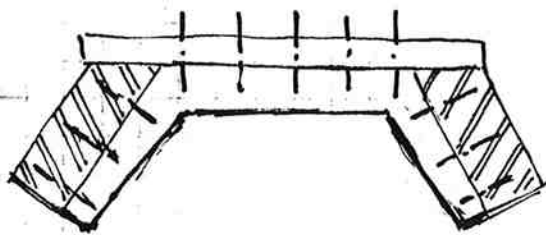
Is 5.3 tel. 21.5333

Utrecht 29 dec '83

Hierbij de beloofde tekening stempelbalk(en) t.b.v. bovengenoemd werk. De tekening gaat er van uit, dat de stempeling aan beide zijde wordt aangebracht.

De uitvoering is gedacht in prefab. (hijzen zijn niet getekend.) Voor prefab. uitvoering is het nodzakelijk alle maten in het werk te controleren.

Mocht de aannemen voorkeur hebben voor uitvoering in situ, dan vervallen de in te lijmen ankers M24 met toebehoren maar worden vervangen door een $\varnothing 22$ resp $\varnothing 18$ tal in te lijmen staven $\varnothing 16$ Lang 0.60m (volgens onderstaande schets.)



Het gewicht per stempelbalk is ca 1200 kg resp 8000 kg. Op de bijgevoegde bijlagen zijn nog enkele gegevens vermeld

m.v. op.



infrastructuur
betonbouw

WERK:

CODE:

Techn. code

Geogr. code

Werk of KM.

Object code

blz:

dd:

par:

Enkele gegevens.

Stempelbalk A (groot)

Beton B22⁵ - 0.50 m³
Wapeningstaal - 64 kg.
4 Ankens M.24. 1200 kg.
Gewicht

Stempelbalk B (klein)

Beton B22⁵ - 0.40 m³
Wapeningstaal 53 kg
4 Ankens M.24. 1600 kg
Gewicht

Bij dit "ontwerpje" is uitgegaan van uitvoering overdag.

Ook de globale begroting gaat hiervan uit.

Wij schatten de kosten tussen de 6500,- en 7000,- (incl. 10% Aanw.).

Globaal samengesteld als volgt.

Wapening 116 kg
Beton 1 m³
Bekisting, totaal ca. 6 m² 1200.-
Ankens + toebehooren 400.-
Pagel / Epoxy lijm 200.-
Boren gaten / montage / maatvoering 48. mm. 2400.-
Kraan 2 uur 150.-

10% Risico. Winst Aanw.

200.-
200.-
1200.-
400.-
200.-
2400.-
1200.-
5800.-
580.-
6380.-
↓
6500.-



infrastructuur
betonbouw

WERK:

CODE:

Techn. code

Geogr. code

Werk of KM.

Object code

blz:

dd:

par:

Buigstaal

Stempelbalk A.

staaf no	aantal	φ	Vorm	Lengte	lang φ 12 totaal	lang φ 16 totaal
1	4	16	115 \ 230 / 115	4.60		18.40
2	2	12	230	2.30	4.60	
3	2 x 2	12	40 110 15	1.65	6.60	
4	8	12	28 28	1.30	10.40	
5	2 x 7	12	28 18.33	1.25	17.50	
Totaal lengte:					39.10	18.40
Totaal gew.:					34.72	29.04

64 kg

1	4	16	75 \ 230 / 75	3.80		15.20
2	2	12	230	2.30	4.60	
3	2 x 2	12	40 65 15	1.20	4.80	
4	8	12	28 28	1.30	10.40	
5	2 x 5	12	28 18.33	1.25	12.50	
Totaal lengte					32.30	15.20
Totaal gew.					28.68	23.98

53 kg